

On a 2 méthodes: $\begin{cases} \text{Maxima par blocs} \\ \text{Dépassement de seuil} \end{cases}$

On va en voir 2 autres

① Estimateur de Pickands

Rappel: Loi GEV: loi de fonction de répartition $H_\xi(x) = e^{-(1+\xi x)^{-1/\xi}}$ pour $1+\xi x > 0$ en dehors 0 ou 1.

Théorème: $(X_i)_{i=1, \dots, n}$ indépendants et identiquement distribués de même loi que X appartenant au domaine d'attraction de H_ξ ($(a_n), (b_n)$) tel que $\frac{H_n - b_n}{a_n} \xrightarrow{\mathcal{L}} Z$ où $Z = a Z_0 + b$ avec Z_0 de fonction de répartition H_ξ , où $H_x = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$ avec $\xi \in \mathbb{R}$.

On considère une suite $k(n)$ tel que $k(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ et $\frac{k(n)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

On définit $\hat{\xi}_{(k(n), n)}^{(p)} = \frac{1}{\ln(2)} \cdot \ln\left(\frac{X_{(n-k(n)+1, n)} - X_{(n-2k(n)+1, n)}}{X_{(n-2k(n)+1, n)} - X_{(n-4k(n)+1, n)}}\right)$ où $(X_{(i, n)})_{i=1, \dots, n}$ statistique d'ordre de l'échantillon (X_i) alors:

i) $\hat{\xi}_{(k(n), n)}^{(p)} \rightarrow \xi$ en probabilité

ii) Si de plus $\frac{k(n)}{\ln(k(n))} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$, on a $\sqrt{k(n)} \left(\hat{\xi}_{(k(n), n)}^{(p)} - \xi \right) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{D}\left(0, \frac{\xi^2 (2^{2k+1} + 1)}{2(2^k - 1) \ln(2)^2}\right)$.

Démonstration:

i) On a w que si $X \in \text{DA}(H_\xi)$ alors $\forall x, y > 0, \frac{U(\lambda x) - U(\lambda)}{U(\lambda y) - U(\lambda)} \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} \begin{cases} \frac{x^\xi - 1}{y^\xi - 1} & \text{si } \xi \neq 0 \\ \frac{\ln(x)}{\ln(y)} & \text{si } \xi = 0 \end{cases}$ admiss

On utilise ceci avec: $x = 2, y = \frac{1}{2}$ et $\lambda = \frac{t}{2}$.

On obtient $\frac{U(t) - U(t/2)}{U(t/4) - U(t/2)} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \begin{cases} \frac{2^\xi - 1}{(1/2)^\xi - 1} = -2^\xi & \text{si } \xi \neq 0 \\ \frac{\ln(2)}{\ln(1/2)} = -1 & \text{si } \xi = 0 \end{cases}$

D'où $\frac{U(t) - U(t/2)}{U(t/2) - U(t/4)} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \begin{cases} 2^\xi & \text{si } \xi \neq 0 \\ 1 & \text{si } \xi = 0 \end{cases}$

Et $\frac{1}{\ln(2)} \cdot \ln\left(\frac{U(t) - U(t/2)}{U(t/2) - U(t/4)}\right) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \begin{cases} \xi & \text{si } \xi \neq 0 \\ 0 & \text{si } \xi = 0 \end{cases}$ (la quantité converge vers ξ dans tous les cas).

Plus généralement, si $c_1(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2}$ et $c_2(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{1}{4}$, on a: $\frac{1}{\ln(2)} \cdot \ln\left(\frac{U(t) - U(c_1(t) \times t)}{U(c_2(t) \times t) - U(c_1(t) \times t)}\right) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \xi$

(U définie par $U(t) = F^{-1}(1 - \frac{1}{t})$ où F fonction de répartition de X).

On cherche à remplacer $t, c_1(t), c_2(t)$ par des quantités qui dépendent des observations.

On utilise le lemme suivant:

Lemme: $(V_i)_{i=1, \dots, n}$ indépendants et identiquement distribués de même loi que V loi de Pareto de para-

mètre 1 de fonction de répartition: $F_V(t) = 1 - \frac{1}{t}$ pour $t \geq 1$.

$(V_{(i, n)})$ statistique d'ordre associée à $(V_i)_{i=1, \dots, n}$, alors:

$$\left. \begin{array}{l} \text{i)} \quad \frac{k(n)}{n} U_{(n-k(n)+1, n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \text{ en probabilité} \\ \text{ii)} \quad \frac{2k(n)}{n} U_{(n-2k(n)+1, n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \\ \text{iii)} \quad \frac{4k(n)}{n} U_{(n-4k(n)+1, n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \end{array} \right\} \text{(même démonstration que i)}$$

Démonstration du lemme: Admis

Montrons que: $\frac{U(V_{(n-k(n)+1, n)}) - U(V_{(n-2k(n)+1, n)})}{U(V_{(n-2k(n)+1, n)}) - U(V_{(n-4k(n)+1, n)})}$ à la même loi que $\frac{X_{(n-k(n)+1, n)} - X_{(n-2k(n)+1, n)}}{X_{(n-2k(n)+1, n)} - X_{(n-4k(n)+1, n)}}$, et conclure.

Identifions la loi de $(U(V_{(i, n)}))_{i=1, \dots, n}$.

$$\begin{aligned} \text{Par définition, } U(V_{(i, n)}) &= F^{-1}\left(1 - \frac{1}{V_{(i, n)}}\right) \\ &= F^{-1}(F_V(V_{(i, n)})). \end{aligned}$$

F_V continue, on a w que $F_V(V)$ à même loi que Y de loi uniforme sur $[0, 1]$ et si $Y \sim \mathcal{U}_{[0, 1]}$, $F^{-1}(Y)$ à même loi que X .

↳ $F^{-1}(F_V(V))$ à même loi que X

Plus généralement, on a $(U(V_{(i, n)}))_{i=1, \dots, n} = (F^{-1}(F_V(V_{(i, n)})))_{i=1, \dots, n}$ à même loi que $(X_{(i, n)})_{i=1, \dots, n}$.

On en déduit que, $\frac{U(V_{(n-k(n)+1, n)}) - U(V_{(n-2k(n)+1, n)})}{U(V_{(n-2k(n)+1, n)}) - U(V_{(n-4k(n)+1, n)})}$ à même loi que $\frac{X_{(n-k(n)+1, n)} - X_{(n-2k(n)+1, n)}}{X_{(n-2k(n)+1, n)} - X_{(n-4k(n)+1, n)}}$

Donc $T_n = \frac{1}{\ln(2)} \ln\left(\frac{U(V_{(n-k(n)+1, n)}) - U(V_{(n-2k(n)+1, n)})}{U(V_{(n-2k(n)+1, n)}) - U(V_{(n-4k(n)+1, n)})}\right)$ à même loi que $\hat{\xi}_{(k(n), n)}^{(p)}$.

On étudie la convergence de T_n .

D'après le lemme $\frac{k(n)}{n} U_{(n-k(n)+1, n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ et $\frac{k(n)}{n} \rightarrow 0$.

Donc $V_{(n-k(n)+1, n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, on va remplacer t par $V_{(n-k(n)+1, n)}$.

On a $V_{(n-2k(n)+1, n)} = \underbrace{V_{(n-k(n)+1, n)}}_t \times \underbrace{\frac{V_{(n-2k(n)+1, n)}}{V_{(n-k(n)+1, n)}}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \text{ (lemme)}}$

De plus, $V_{(n-4k(n)+1, n)} = \underbrace{V_{(n-k(n)+1, n)}}_t \times \underbrace{\frac{V_{(n-4k(n)+1, n)}}{V_{(n-k(n)+1, n)}}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \text{ (lemme)}}$

On obtient $T_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi$ (en probabilité)

Comme $\hat{\xi}_{(k(n), n)}^{(p)}$ à même loi que T_n , $\hat{\xi}_{(k(n), n)}^{(p)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi$ non aléatoire, d'où $\hat{\xi}_{(k(n), n)}^{(p)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{probabilité}} \xi$.

Démonstration du lemme:

i) On a montré que $(U_{(1, n)}, \dots, U_{(n, n)})$ à même loi que $(\frac{r_1}{r_{n+1}}, \dots, \frac{r_n}{r_{n+1}})$ où $(U_{(i, n)})_{i=1, \dots, n}$ statistique d'ordre de l'échantillon $(U_i)_{i=1, \dots, n}$ de loi $\mathcal{U}_{[0, 1]}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} r_1 = z_1 \\ r_2 = z_1 + z_2 \\ \vdots \\ r_n = z_1 + \dots + z_n \\ r_{n+1} = z_1 + \dots + z_{n+1} \end{array} \right., \text{ où } (z_i)_{i \geq 1} \text{ indépendantes et identiques distribuées de loi } \mathcal{E}(1).$$

Montrons que $\frac{k(n)}{n} U_{(n-k(n)+1, n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ (en probabilité)

Exprimons la loi de $V_{(n-k(n)+1, n)}$ en fonction des variables $(r_k)_{k \geq 1}$.

On sait que V à même loi que $F_V^{-1}(U)$ où $U \sim \mathcal{U}_{[0, 1]}$.

$$\begin{aligned} \text{Donc } V_{(n-k(n)+1, n)} &\stackrel{\text{à même loi}}{=} F_V^{-1}\left(U_{(n-k(n)+1, n)}\right) \\ &\stackrel{\text{à même loi}}{=} F_V^{-1}\left(\frac{r_{n-k(n)+1}}{r_{n+1}}\right). \end{aligned}$$

Mais par définition, $F_V(x) = 1 - 1/x = y \Leftrightarrow 1 - y = \frac{1}{x}$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{1-y} \Leftrightarrow F_V^{-1}(y) = \frac{1}{1-y}.$$

On obtient $V_{(n-k(n)+1, n)} \stackrel{L}{=} \frac{1}{1 - \Gamma_{n-k(n)+1}^{n+1}}$

$$= \frac{\Gamma_{n+1}}{\Gamma_{n+1} - \Gamma_{n-k(n)+1}} \text{ avec } \underbrace{z_1 + \dots + z_{n-k(n)+1}}_{\Gamma_{n-k(n)+1}} + \underbrace{z_{n-k(n)+1} + \dots + z_{n+1}}_{\Gamma_{n+1}}$$

④ $z_{n-k(n)+1} + \dots + z_{n+1}$ indépendant de $\Gamma_{n-k(n)+1}$

④ $\stackrel{L}{=} \Gamma'_{k(n)} = z'_1 + \dots + z'_{k(n)}$ où z'_i indépendants et identiquement distribués de $\mathcal{E}(1)$

⑤ $\frac{\Gamma_{n+1}}{\Gamma_{n+1} - \Gamma_{n-k(n)+1}} \stackrel{L}{=} \frac{\Gamma_{n-k(n)+1} - \Gamma'_{k(n)}}{\Gamma'_{k(n)}} \stackrel{L}{=} 1 + \frac{\Gamma_{n-k(n)+1}}{\Gamma'_{k(n)}}$

On a $\Gamma_{n+1} = \Gamma_{n-k(n)+1} + \Gamma'_{k(n)}$

D'où $V_{(n-k(n)+1, n)} \stackrel{L}{=} 1 + \frac{\Gamma_{n-k(n)+1}}{\Gamma'_{k(n)}}$

Donc $\frac{k(n)}{n} V_{(n-k(n)+1, n)} \stackrel{L}{=} \frac{k(n)}{n} + \frac{k(n)}{n} \times \frac{\Gamma_{n-k(n)+1}}{\Gamma'_{k(n)}}$

Avec $z'_j \sim \mathcal{E}(1)$ iid, $\sum_{j=1}^{k(n)} z'_j \xrightarrow{p.s.} 1$ (loi des grands nombres)

On a donc : $\frac{\Gamma_{n-k(n)+1}}{n-k(n)+1} = \frac{\sum_{j=1}^{n-k(n)+1} z_j}{n-k(n)+1}$

$$\xrightarrow{L.N.} 1 \text{ et } n-k(n)+1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

De plus, $\frac{n-k(n)+1}{n} = 1 - \frac{k(n)}{n} + \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$

On en déduit, $\frac{k(n)}{n} V_{(n-k(n)+1, n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$, limite non aléatoire (la convergence en loi vers une limite implique la convergence en probabilité).

$\Rightarrow$ D'où $\frac{k(n)}{n} V_{(n-k(n)+1, n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{probabilité}} 1$.

18/11/25

III Estimateur de Hill

Théorème: Soit $(X_i)_{i=1, \dots, n}$ indépendants et identiquement distribués de même loi que X .

On suppose que $X \in \text{DA}(\mathcal{H}_\xi)$ avec $\xi > 0$

Soit $k(n)$ suite avec $k(n) \rightarrow \infty$ tel que $\frac{k(n)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

On note $(X_{(i, n)})_{i=1, \dots, n}$ la statistique d'ordre associée à (X_i) , alors:

i) L'estimateur $\hat{\xi}_{(k(n), n)}^{(H)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{probabilité}} \xi$ avec $\hat{\xi}_{(k(n), n)}^{(H)} = \frac{1}{k(n)} \cdot \sum_{i=n-k(n)+1}^n (\ln(X_{(i, n)}) - \ln(X_{(n-k(n)+1, n)}))$

$$= \frac{1}{k(n)} \sum_{i=n-k(n)+2}^n (\ln(X_{(i, n)}) - \ln(X_{(n-k(n)+1, n)}))$$

ii) De plus, si $\frac{k(n)}{\ln(\ln(n))} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$, on a $\sqrt{k(n)} \left(\hat{\xi}_{(k(n), n)}^{(H)} - \xi \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L} \mathcal{N}(0, \xi^2)$

Remarque: $k(n) = n^a$, $0 < a < 1$ convient

Démonstration:

i) On sait que si $X \in \text{DA}(\mathcal{H}_\xi)$ avec $\xi > 0$ (Fréchet de paramètre $\alpha > 0$)

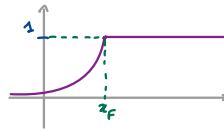
la fonction de survie de X vérifie $\bar{F}(x) = \frac{1}{x^\alpha} L(x)$ où $\bar{F}(x) = 1 - F(x)$ et L est une fonction à variation

$$= \mathbb{P}(X > x)$$

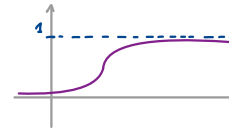
lente c'est-à-dire, $\frac{L(tx)}{L(x)} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 1, \forall x > 0$, et de plus : $x_F = F^{-1}(1)$

$$= +\infty = \inf\{t \text{ tel que } F(t) \geq 1\}$$

Fonction de répartition: $x_F < \infty$:



$x_F = \infty$:



Le support à droite de la loi de X n'est pas borné

Lemme: Théorème: Karamata: Si L est à variation lente, $\forall \eta > 0$, $\int_x^\infty \frac{L(t)}{t^{\eta+1}} dt \sim L(x) \cdot \frac{1}{\eta x^\eta}$.

On va donner un équivalent de $\mathbb{E}[\ln(X) - \ln(t) | X > t]$ lorsque $t \rightarrow \infty$.

$$\begin{aligned} \text{On a donc: } \mathbb{E}[\ln(X) - \ln(t) | X > t] &= \frac{\mathbb{E}[(\ln(X) - \ln(t)) \cdot \mathbb{1}_{X > t}]}{\mathbb{P}(X > t)} \\ &= \frac{\mathbb{E}[(\ln(X) - \ln(t)) \cdot \mathbb{1}_{X > t}]}{\bar{F}(t)} \\ &= \frac{\int_t^\infty (\ln(x) - \ln(t)) dP^X(x)}{\bar{F}(t)} \\ &= \frac{\int_t^\infty (\ln(x) - \ln(t)) dP^X(x)}{\bar{F}(t)} \\ &= \frac{\int_t^\infty (\int_t^x \frac{1}{u} du) dP^X(x)}{\bar{F}(t)} \\ &= \frac{\int_t^\infty (\int_u^\infty dP^X(x)) \frac{1}{u} du}{\bar{F}(t)} = \frac{\int_t^\infty \bar{F}(u) \frac{1}{u} du}{\bar{F}(t)} \end{aligned}$$

Comme $\bar{F}(x) = \frac{L(x)}{x^\alpha}$ (car $\xi > 0$), alors: $\mathbb{E}[\ln(X) - \ln(t) | X > t] = \frac{\int_t^\infty \frac{L(u)}{u^{\alpha+1}} du}{\frac{L(t)}{t^\alpha}} = \frac{\int_t^\infty \frac{L(u)}{u^{\alpha+1}} du}{L(t)/t^\alpha} = \frac{1}{\alpha} = \xi$.

| $\odot$: $t \rightarrow \infty$ (Théorème de Karamata)

On utilise la loi des grands nombres: $S_n(t) = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\ln(X_i) - \ln(t)) \cdot \mathbb{1}_{X_i > t}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i > t}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\ln(X) - \ln(t) | X > t] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi$.

Idee: Dans $S_n(t)$, on remplace t par une fonction des observations qui tend vers $+\infty$

On choisit $t = X_{(n-k(n)+1, n)}$

On a bien $S_n(X_{(n-k(n)+1, n)}) = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\ln(X_i) - \ln(X_{(n-k(n)+1, n)})) \cdot \mathbb{1}_{X_i > X_{(n-k(n)+1, n)}}}{\frac{1}{n} (k(n) - 1)}$

$$= \frac{1}{k(n) - 1} \sum_{i=n-k(n)+1}^n (X_{(i, n)} - X_{(n-k(n)+1, n)})$$

Il reste à vérifier que $X_{(n-k(n)+1, n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ en probabilité

$X_{(n-k(n)+1, n)}$ à même loi que $F^{-1}(U_{(n-k(n)+1, n)}) \stackrel{\odot}{\approx} F^{-1}(F_V(V_{(n-k(n)+1, n)}))$

$$= F^{-1}\left(1 - \frac{1}{V_{(n-k(n)+1, n)}}\right)$$

$\odot$: U_i uniforme sur $[0, 1]$

$U_{(i, n)}$ statistique d'ordre associée

$$U_{(i, n)} \stackrel{\approx}{=} F_V(V_{(i, n)})$$

F_V fonction de répartition de Pareto: $F_V(t) = 1 - \frac{1}{t}$, $t \geq 1$

$V_{(i, n)}$ statistique d'ordre de $(V_i)_{i=1, \dots, n}$ échantillon de Pareto indépendants et identiquement distribués

D'où: $F^{-1}\left(1 - \frac{1}{V_{(n-k(n)+1, n)}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F^{-1}(1) = \infty$

| $\odot$: car $X \in \text{DA}(H_\xi)$, $\xi > 0$.

On a montré que $V_{(n-k(n)+1, n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$.

$\Rightarrow X_{(n-k(n)+1, n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ donc converge en probabilité vers $+\infty$

On a justifié la convergence: $\sum_{k(n, n)}^{(H)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi$.

II Estimation de quantiles extrêmes

On cherche à estimer $z_{q_n} = F^{-1}(1 - q_n)$ à partir $(X_i)_{i=1, \dots, n}$ indépendants et identiquement distribués avec $q_n \sim \frac{1}{n}$.

On va proposer 2 estimateurs de z_{q_n} :

- * avec l'estimateur de Hill
- * avec l'estimateur de Pickands

En utilisant l'estimateur de Hill: Idée de la construction de $\hat{z}_{q_n}$.

(X_i) à même loi que X de fonction de répartition $F \in \text{DA}(\xi)$, $\xi > 0$.

On cherche à résoudre $1 - q_n = F(z_{q_n})$.

On sait que $\exists (a_n), (b_n)$ tel que $\frac{H_n - b_n}{a_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} Z$ de fonction de répartition H_ξ , c'est-à-dire

$$\mathbb{P}\left(\frac{H_n - b_n}{a_n} \leq x\right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} H_\xi(x) = e^{-(1+\xi x)^{-1/\xi}} \text{ si } 1 + \xi x > 0.$$

$$\text{On a: } \mathbb{P}\left(\frac{H_n - b_n}{a_n} \leq x\right) = F(a_n x + b_n)^n.$$

On peut approcher $H_\xi(x)$ par $F(a_n x + b_n)^n$ par n grand.

On remplace n par $\frac{n}{k(n)}$ par $k(n)$ tel que $\frac{n}{k(n)} \rightarrow \infty$.

$$\text{D'où: } F\left(a_{n/k(n)} x + b_{n/k(n)}\right)^{n/k(n)} \not\approx e^{-(1+\xi x)^{-1/\xi}} \Leftrightarrow F\left(a_{n/k(n)} x + b_{n/k(n)}\right) \not\approx e^{-\frac{k(n)}{n}(1+\xi x)^{-1/\xi}}$$

le symbole $\#$ signifie "plus ou moins égal".

$$\text{En posant, } z = a_{n/k(n)} x + b_{n/k(n)}, \text{ on a: } F(z) \not\approx e^{-\frac{k(n)}{n}(1+\xi(\frac{z-b_{n/k(n)}}{a_{n/k(n)}}))^{-1/\xi}}.$$

Par définition, z_{q_n} vérifie $F(z_{q_n}) = 1 - q_n$.

On résout cette équation en remplaçant par $e^{-\frac{k(n)}{n}(1+\xi(\frac{z-b_{n/k(n)}}{a_{n/k(n)}}))^{-1/\xi}}$, on remplacera ensuite ξ par un estimateur.

$$\begin{aligned} \text{On résout: } 1 - q_n &= e^{-\frac{k(n)}{n}(1+\xi(\frac{z-b_{n/k(n)}}{a_{n/k(n)}}))^{-1/\xi}} \Leftrightarrow q_n = 1 - e^{-\frac{k(n)}{n}(1+(\frac{z-b_{n/k(n)}}{a_{n/k(n)}}))^{-1/\xi}} \\ &\# \frac{k(n)}{n} \left(1 + \xi \left(\frac{z - a_{n/k(n)}}{a_{n/k(n)}}\right)\right)^{-1/\xi} \\ \Leftrightarrow \left(\frac{n q(n)}{k(n)}\right)^{-\xi} &= 1 + \xi \left(\frac{z - b_{n/k(n)}}{a_{n/k(n)}}\right) \\ \Leftrightarrow z &= a_{n/k(n)} \frac{\left(\frac{n q(n)}{k(n)}\right)^{-\xi} - 1}{\xi} + b_{n/k(n)} \end{aligned}$$

Il reste à choisir $a_{n/k(n)}$, $b_{n/k(n)}$.

$$\text{On a: } \begin{cases} a_{n/k(n)} = \xi^{(H)} X_{(n-k(n)+1, n)} \\ b_{n/k(n)} = X_{(n-k(n)+1, n)} \end{cases}, \text{ avec } (X_{(i, n)}) \text{ statistique d'ordre de } (X_i)_{i=1, \dots, n} \text{ indépendants et identiquement}$$

distribués de même loi que X

Tout ceci conduit à l'estimateur de z_{q_n} (quantile d'ordre $1 - q_n$ avec $q_n \sim \frac{1}{n}$):

$$\begin{aligned} \hat{z}_{q_n} &= \xi^{(H)} X_{(n-k(n)+1, n)} \cdot \frac{\left(\frac{k(n)}{n q(n)}\right)^{\xi^{(H)}} - 1}{\xi^{(H)}} + X_{(n-k(n)+1, n)} \\ \text{soit } \hat{z}_{q_n} &= X_{(n-k(n)+1, n)} \cdot \left(\frac{k(n)}{n q(n)}\right)^{\xi^{(H)}}, \text{ ceci si } \xi > 0. \end{aligned}$$

En utilisant l'estimateur de Pickands: On cherche à résoudre: $F(z_{q_n}) = 1 - q_n \Leftrightarrow z_{q_n} = F^{-1}(1 - q_n)$

$$= U\left(\frac{1}{q_n}\right) \text{ où } U(t) = F^{-1}\left(1 - \frac{1}{t}\right)$$

$$\text{On sait que } \frac{U(x) - U(y)}{U(y) - U(z)} \xrightarrow[x \rightarrow \infty]{} \begin{cases} \frac{x^\xi - 1}{y^\xi - 1} & \text{si } \xi \neq 0, \forall x, y > 0. \end{cases}$$

$$\left| \frac{\ln(x)}{\ln(y)} \right| \text{ si } \xi = 0$$

Par s grand, $U(sx) \approx U(s) + (U(s) - U(sy)) \times \frac{x^{\frac{\xi}{s}} - 1}{1 - y^{\frac{\xi}{s}}}$.

On réécrit ceci avec $sx \sim \frac{1}{q_n}$ avec $s = \frac{n}{k(n)-1}$, $x = \frac{1}{sq_n}$ et $y = \frac{1}{2}$.

On obtient $U(\frac{1}{q_n}) = z_{q_n}$

$$\approx U(\frac{n}{k(n)-1}) + \left[U(\frac{n}{k(n)-1}) - U(\frac{n}{2(k(n)+1)}) \right] \cdot \frac{((k(n)/nq_n)^{\frac{\xi}{s}} - 1)}{1 - (1/2)^{\frac{\xi}{s}}}$$

On remplace ξ par $\xi^{(p)}$, donc $U(\frac{n}{k(n)-1}) = F^{-1}(1 - \frac{k(n)-1}{n})$

$$= F^{-1}\left(\frac{n-k(n)+1}{n}\right)$$

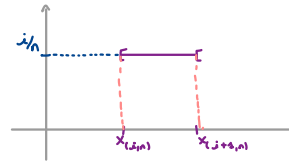
$$\approx F_n^{-1}\left(\frac{n-k(n)+1}{n}\right) = X_{(n-k(n)+1, n)}$$

On remplace $U(\frac{n}{2(k(n)+1)})$ par $X_{(n-2k(n)+1, n)}$

Si F_n est la fonction de répartition empirique :

$$\text{Donc } F_n^{-1}\left(\frac{j}{n}\right) = X_{(j, n)}$$

$$= \inf\{t \text{ tel que } F_n(t) \geq \frac{j}{n}\}$$



On définit l'estimateur de z_{q_n} par :

$$\bullet \text{ Si } \xi \neq 0: \hat{z}_{q_n} = \left[\frac{(k(n)/nq_n)^{\xi^{(p)}}}{1 - (1/2)^{\xi^{(p)}}} \right] \cdot (X_{(n-k(n)+1, n)} - X_{(n-2k(n)+1, n)}) + X_{(n-k(n)+1, n)}$$

$$\bullet \text{ Si } \xi = 0: \hat{z}_{q_n} = \frac{\ln(k(n)/nq_n)}{\ln(2)} \cdot [X_{(n-k(n)+1, n)} - X_{(n-2k(n)+1, n)}] + X_{(n-k(n)+1, n)}$$

Avec R : Simuler 10000 observations (indépendantes et identiquement distribuées) d'une loi de Cauchy ($\xi = 1$, Pareto de paramètre 1).

Tracer le Kiehl plot : $k \mapsto \hat{\xi}_{(k, n)}^{(1)}$ pour $k = 1, \dots, 1000$, pour k grand ($k(n) \rightarrow \infty$) mais pas trop ($\frac{k(n)}{n} \rightarrow 0$), avec :

$$\hat{\xi}_{(k, n)}^{(1)} = \frac{1}{k} \sum_{i=n-k+1}^n [\ln(X_{(i, n)}) - \ln(X_{(n-k(n)+1, n)})]$$

Par la convergence, il faut $k = k(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ et $\frac{k(n)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

26/11/25

Cauchy de densité $\frac{1}{\pi(1+x^2)}$ sur $\mathbb{R}$ dans les valeurs de $X_{(i, n)}$, il y a des valeurs négatives.

Estimateur de Kiehl fait apparaître $\ln(X_{(i, n)})$ pour $i \geq n-k(n)+1$ avec $\frac{k(n)}{n} \rightarrow 0$.

On utilise les grandes valeurs de la statistiques d'ordre (au moins positives).

Et si $\xi > 0$, $x_F = \inf\{t \text{ tel que } F(t) \geq 1\} = +\infty$

C'est ce qu'on observe en traçant $k \mapsto \hat{\xi}_{(k, n)}^{(1)}$ avec $n = 10000$, $k = 1$ à 1000 pas d'explosion.

Par $k \geq 20000$, le graphique peut partir à l'infini

Par une loi de Pareto de fonction de répartition $1 - \frac{1}{1+x}$ pour $x \geq 0$, la loi change $\mathbb{R}_+$

↳ il n'y a pas de risque d'explosion